C08 — Thanh ghi SIPO, vòng và Johnson

Thiết kế

Bốn D flip-flop Nhóm 2 dùng chung clock. `D1=Q0`, `D2=Q1`, `D3=Q2` khi LOAD=0. Mode chọn dữ liệu D0: JOHN=1 chọn ¬Q3 (ưu tiên cả 01 và 11); khi JOHN=0, RING=1 chọn Q3, còn RING=0 chọn DATA. Thứ tự mã trạng thái trong tài liệu là **Q0Q1Q2Q3**, Q0 ở bên trái.

RING	JOHN	Chế độ khi LOAD=0
0	0	SIPO: DATA → Q0
1	0	Ring: Q3 → Q0
0	1	Johnson: ¬Q3 → Q0
1	1	Dự phòng, hoạt động như Johnson

LOAD=1 ưu tiên các mode: cạnh lên nạp Q0Q1Q2Q3=1000. Gọi `X=¬JOHN·(¬RING·DATA + RING·Q3)+JOHN·¬Q3`, các phương trình thực tế là `D0=LOAD+¬LOAD·X`, `D1=¬LOAD·Q0`, `D2=¬LOAD·Q1`, `D3=¬LOAD·Q2`.

```
DATA, Q3, ¬Q3 → [chọn mode] → [LOAD] → D0 → FF0 → Q0 → D1 → FF1 → Q1
                                                       → D2 → FF2 → Q2 → D3 → FF3 → Q3
CLK ──────────────────────────────────────→ chung bốn FF
Q0..Q3 và Q̄0..Q̄3 → [giải mã Johnson] → J0..J7
```

LOAD là nạp **đồng bộ**, cần cạnh clock. FF rời của Velxio không cung cấp chân PRE/CLR, do đó tiêu chí PRE/CLR không thể đáp ứng trực tiếp; LOAD có chức năng nạp nhưng không tương đương PRE/CLR bất đồng bộ hoặc khởi tạo ngay khi cấp nguồn. LED Q và J có điện trở 330 Ω, công tắc có pull-down 10 kΩ.

Sơ đồ trạng thái

Với SIPO, cạnh lên chuyển `Q0Q1Q2Q3 → DATA,Q0,Q1,Q2`. Bảng sau biểu diễn đầy đủ 16 trạng thái và hai cạnh có thể chọn theo DATA:

Hiện tại	DATA=0	DATA=1
0000	0000	1000
1000	0100	1100
0100	0010	1010
1100	0110	1110
0010	0001	1001
1010	0101	1101
0110	0011	1011
1110	0111	1111
0001	0000	1000
1001	0100	1100
0101	0010	1010
1101	0110	1110
0011	0001	1001
1011	0101	1101
0111	0011	1011
1111	0111	1111

Ring từ seed LOAD=1000 (LOAD phải về 0 trước cạnh kế tiếp):

```
1000 → 0100 → 0010 → 0001 → 1000
```

Johnson từ 0000:

```
0000 → 1000 → 1100 → 1110 → 1111 → 0111 → 0011 → 0001 → 0000
```

Từ seed 1000, Johnson nằm trên cùng chu kỳ tám trạng thái. Các trạng thái ngoài chu kỳ có thể tạo vòng khác; không giả định tự phục hồi về chu kỳ hợp lệ.

Giải mã Johnson

Tám đầu ra đều dùng một AND hai ngõ vào; dấu ¬ lấy từ Qbar của FF.

Trạng thái Q0Q1Q2Q3	LED sáng	Biểu thức
0000	J0	¬Q0·¬Q3
1000	J1	Q0·¬Q1
1100	J2	Q1·¬Q2
1110	J3	Q2·¬Q3
1111	J4	Q0·Q3
0111	J5	¬Q0·Q1
0011	J6	¬Q1·Q2
0001	J7	¬Q2·Q3

Giải mã one-hot chỉ được bảo đảm trên tám trạng thái hợp lệ nêu trên; trạng thái khác có thể làm nhiều LED sáng.

Kiểm chứng và thực tế

Chạy `python tools/gen_c08.py C08-thanh-ghi-ring-johnson/C08-thanh-ghi-ring-johnson.vlx` từ thư mục repo. Script lưu rồi đọc file bằng `vlx_extra.Circuit`, kiểm 16 trạng thái × 4 mode × 2 DATA × 2 LOAD = 256 trường hợp cạnh lên, kiểm cả tám đầu giải mã trong từng trường hợp và in chu kỳ ring bốn bước cùng Johnson tám bước. Mô hình cấp trạng thái không chứng minh khởi động phần cứng. Khi lắp thật cần mạch khởi tạo, chống dội clock, thời gian setup/hold và xét glitch khi giải mã. Chưa chạy Velxio hoặc quay video.